

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «ТЕХПРОЕКТ»**123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская
набережная, д. 10 стр. 2, пом. 5н

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «ТЕХПРОЕКТ»

М.Ф. Уткин

«29» июля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№98245-ТЕХП/26 от 29.07.2026**

1	Объект	Контрольный образец светопрозрачной ограждающей конструкции (СПК) на основе опорного алюминиевого профиля 80 длиной 1 м
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛ", Адрес: 140125, Московская область, м.о. Раменский, д. Чулково, ул. Дорожная, стр.1, каб. 1, ИНН: 5027304421, ОГРН: 1225000028109
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛ", Адрес: 140125, Московская область, м.о. Раменский, д. Чулково, ул. Дорожная, стр.1, каб. 1, ИНН: 5027304421, ОГРН: 1225000028109
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 98245 от 08 июля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	08 июля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	15 июля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	15 июля 2026 г. – 29 июля 2026 г.
8	Цель работы	определение прочности и жесткости ограждения при воздействии на него горизонтальной нагрузки и определения соответствия представленной продукции требованиям ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Сведения об измерительном оборудовании:

- 1) Индикаторы часового типа ИЧ-10;
- 2) Прогибомер 6ПАО № 041;
- 3) Динамометр электронный ДЭП/3-1Д-100У-1.

Ход работы и результаты испытаний:

Образец светопрозрачной ограждающей конструкции (СПК) крепился в соответствии с документацией производителя к бетонному основанию. В качестве основания использовался железобетонный блок 400х400х1500 мм из бетона М500 класса В40.

В соответствии с требованиями Заказчика оценки технического состояния СПК при нормативных значениях эксплуатационных горизонтальных нагрузок по СНИП 2.01.07-85 необходимо произвести с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,5.

СНИП 2.01.07-85 устанавливает требования к нормативным значениям горизонтальных сил, которые должны выдерживать при испытаниях ограждения различных сооружений:

- 0,3 кН/м - для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений;

- 1,5 кН/м - для трибун и спортивных залов;

- 0,8 кН/м - для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований.

Горизонтальное усилие прикладывалось к верхней кромке стекла (на высоте 1200 мм от основания) через закрепленный на нем стальной уголок при помощи специальной натяжной системы, включавшей в свой состав электронный динамометр для фиксации усилия. Отклонение верха стекла фиксировалось прогибомером, индикаторы часового типа устанавливались по краям опорного алюминиевого профиля и фиксировали раскрытие профиля и смещение профиля от поворота (отрыв от основания).

Усилия к ограждению прикладывались поэтапно. Этапы нагружения горизонтальной нагрузкой (в Н): 0-150-300-450-800-1200. далее по 100 Н до появления критической деформации и нарушения целостности СПК и узлов крепления.

Наблюдения во время испытания за текущим состоянием конструкции дают возможность оценить прочность и надежность конструкции на различных этапах испытаний.

По результатам испытаний построены зависимости отклонения верха стекла, раскрытия и отрыва профиля от приложенной нагрузки (Рисунки 2, 3 Приложение 2).

Их анализ показывает, что при нагружении СПК до 450 Н конструкция работала в упругой стадии.

На этапе 450 Н до снятия нагрузки раскрытие профиля составило 0,2 мм, отрыв - 1,1 мм, отклонение верха стекла - 70,9 мм.

На этапе в 1200 Н до снятия нагрузки раскрытие профиля - 7,2 мм, отрыв - 6,1 мм, отклонение верха стекла - 214,5 мм.

Максимальная нагрузка, которую выдержал образец ограждения на основе опорного алюминиевого профиля 80 - 1600 Н. При этом стеклопакет выдержал все нагрузки и сохранил свои механические свойства.

Заключение:

Образец светопрозрачных ограждений на основе алюминиевого профиля 80 удовлетворяет требованиям ГОСТ 25772-83 и СНИП 2.01.07-85 по безопасности, внешнему виду, качеству монтажа и эксплуатационным характеристикам: высота превышает 1200 мм, на всех элементах отсутствуют механические повреждения, заусенцы, искривления, окалина или ржавчина, технология монтажа и конструкция обеспечивают восприятие нормативной нагрузки 0,3 кН/м с коэффициентом запаса 1,5 без повреждений и остаточных деформаций.

Эта характеристика испытанной конструкции дает возможность применять ее в соответствии с требованиями СНИП 2.01.07-85 (п.3.11) без ограничений в различных сооружениях:

- жилых зданиях;
- дошкольных учреждениях;
- домах отдыха, санаториях;
- больницах и других лечебных учреждениях.

Исполнитель

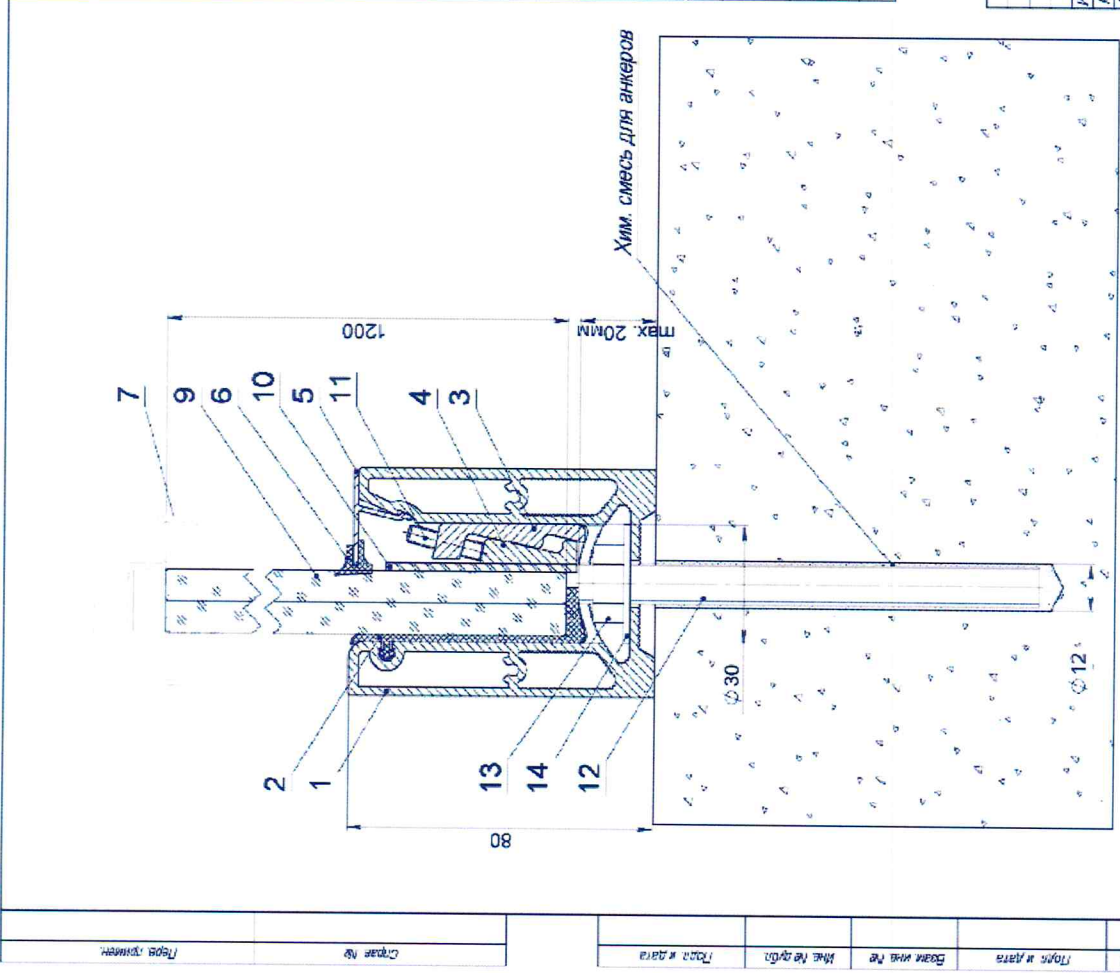


Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ТЕХПРОЕКТ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.



№ п/п	Наименование	Кол.	Примечание
1	Профиль опорный 80мм	1	
2	Уплотнитель основной	1	
3	Зажим верх L=200мм СП	3	
4	Зажим низ L=200мм СП	3	
5	Декоративная крышка 24.5мм	1	
6	Уплотнитель декоративной крышки 2мм	1	
7	Поручень 43мм	1	
9	Закаленный триплекс 8+8мм	1	
10	Прокладка полимерная 2мм L=200мм	3	
11	Винт прижимной М5х20-ф	3	
12	Анкерная шпилька М10х120 DIN 975	4	
13	Гайка шестигранная М10 DIN 934	4	
14	Шайба узловая М10 DIN 9021	4	

Имя, Фамилия	Имя, Фамилия	Имя, Фамилия	Имя, Фамилия
Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
Дата	Дата	Дата	Дата
Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
1:1	1:1	1:1	1:1
Лист	Лист	Лист	Лист
1	1	1	1
Итого	Итого	Итого	Итого
1	1	1	1

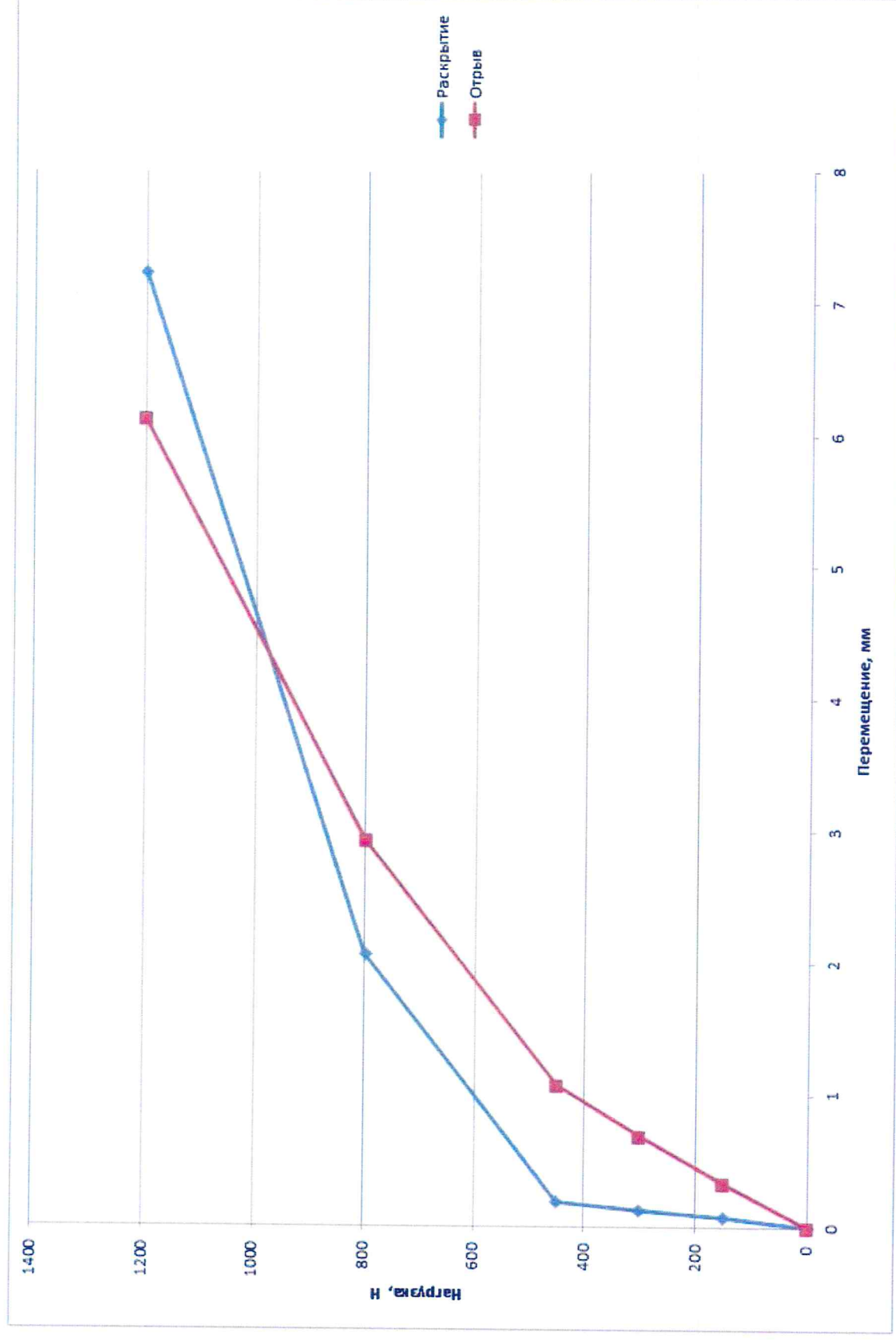


Рисунок 2 - Зависимости раскрытия и отрыва профиля СТ 9494 от приложенной нагрузки

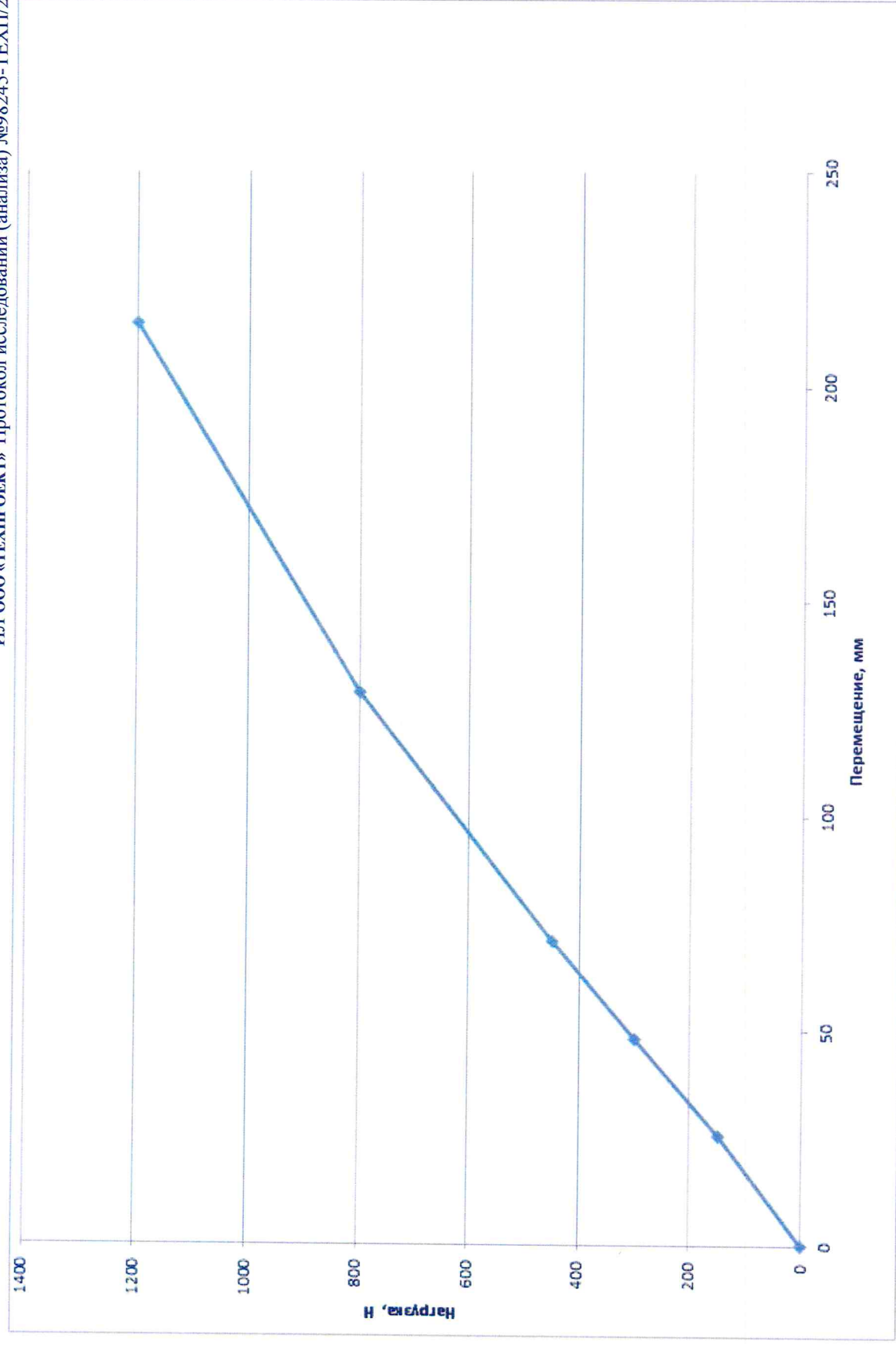


Рисунок 3 - Зависимость отклонения верха стекла от приложенной нагрузки